

Unidad 1



Estructura de la red eléctrica

Desarrollo
de redes eléctricas
y centros de transformación



Índice



- 1.1. Estructura de una red eléctrica
- 1.2. Partes de la red eléctrica
- 1.3. Distribución de la energía eléctrica
- 1.4. Redes en bucle y en sistema radial
- 1.5. Normas particulares de compañías eléctricas sobre conexiones a red de centros de transformación
 - 1.5.1. Instalaciones en anillo o bucle
 - 1.5.2. Arquitectura de una red aérea de media tensión
- 1.6. Red subterránea urbana de media tensión
 - 1.6.1. Estructuras de la red eléctrica
 - 1.6.2. Ejemplo de una red urbana de media tensión
- 1.7. Telemando de una red eléctrica
 - 1.7.1. Arquitectura de telecomunicaciones por fibra óptica
 - 1.7.2. Sistema de comunicaciones por onda portadora
 - 1.7.3. Sistema de comunicaciones por vía radio



Introducción

En esta unidad se estudiará e introducirán las redes eléctricas, se describirá su estructura, sus partes, sus características así como su principio de funcionamiento y diseño.

Se enunciará e identificarán las diferentes normativas de aplicación en relación con las redes eléctricas y sus componentes. Por otro lado, analizaremos e identificaremos a los diferentes elementos en esquemas unifilares y de planta.

Al finalizar esta unidad

- + Conoceremos la estructura de la red eléctrica y las características de un sistema eléctrico.
- + Seremos capaces de entender el papel que desempeñan los diferentes elementos que forma parte de las redes eléctricas.
- + Identificaremos los diferentes niveles de tensión que caracterizan a las redes de transporte y redes de distribución.
- + Estudiaremos las diferentes topologías de las redes de distribución de media tensión.
- + Comprenderemos e identificaremos las características de un sistema de telemando asociado a redes eléctricas.



1.1.

Estructura de una red eléctrica

Las redes eléctricas transportan la energía en forma de corriente alterna lo que permite una alta eficiencia en su transporte y distribución. Aunque se cuenta con algunos sistemas de almacenamiento, estos son insuficientes para almacenar los grandes volúmenes de energía que se consumen de forma horaria en un sistema eléctrico como el español (entre 20.000 y 30.000 MWh).

Por lo tanto se debe contar con un sistema eléctrico en el que la energía que se consume debe ser generada de forma instantánea, debiendo contar además con un sistema de regulación y automatización que permita ir ajustando la generación a los valores de consumo.

La estructura de la red eléctrica comienza en las centrales generadoras de energía eléctrica. Posteriormente esta energía se transforma (en los transformadores) para trabajar con unos niveles de tensión más altos, esto permitirá que esta energía se transporte (a través de la red de transporte) minimizando las pérdidas por efecto Joule.

Las redes de transporte interconectan a las subestaciones de interconexión o reductoras, en estas se produce una reducción de la tensión para su reparto en las redes de distribución.

Finalmente en las redes de distribución se distribuye la energía eléctrica a los diferentes consumidores, ya sean en baja o alta tensión.





1.2.

Partes de la red eléctrica

Las centrales generadoras producen energía eléctrica con unos niveles de tensión entre los 10 y 20 kV. Cuanto mayor sea el nivel de tensión, menor será el valor de la corriente eléctrica que circule por la red, por lo tanto se reducirá el efecto Joule y las pérdidas asociadas a este.

Este es el motivo por el cual se aumentan los niveles de tensión para el transporte de la energía eléctrica. Ahora bien, con esos niveles de tensión no hay cargas que la puedan consumir.

Para poder adaptar la energía y que sea consumida, cuando esta llega a la subestación la tensión se reduce hasta valores de 220, 400, 132, 66, 20, 15, 10, 6, 3 kV. Esta reducción permite se pueda distribuir esta energía entre los consumidores.

La estructura de la red eléctrica incluye a los siguientes agentes o partes:

1. **Generación:** aquí se engloban las centrales de energía donde se produce la energía, estas son las centrales nucleares, centrales fotovoltaicas, parques eólicos, etc.
2. **Red de transporte:** se corresponde con la parte de la red eléctrica que interconecta las diferentes subestaciones eléctricas. Se caracteriza por tener niveles de tensión de 66 y 400 kV.
3. **Distribución en Alta Tensión:** son las redes que interconectan las subestaciones eléctricas con los centros de transformación o que directamente distribuyen energía a consumidores finales. Cuenta con niveles de tensión comprendidos entre los 3 y 66 kV.
4. **Centros de Transformación:** su función es transformar la energía de alta tensión proveniente, en baja tensión para su distribución. Estos podrán ser propiedad de la empresa distribuidora o de los consumidores finales.
5. **Distribución en Baja Tensión:** son las redes procedentes de los centros de transformación en baja tensión que se distribuyen para permitir abastecer a los consumidores. Sus niveles de tensión característicos son de 0,4 y 0,23 kV.
6. **Acometidas:** conectan la red de distribución en baja tensión con la Caja General de Protección asociada a los consumidores.
7. **Instalaciones de Enlace:** es el conjunto de instalaciones que permiten conectar la CGP con la instalación del usuario. Engloba a la Línea General de Alimentación, Cuadro de Contadores, Derivación Individual.
8. **Instalaciones Interiores:** interconectan a la Derivación Individual del usuario con cada uno de los elementos donde se realiza el consumo eléctrico. Se incluyen dentro de estas los cuadros eléctricos de protección en baja tensión.

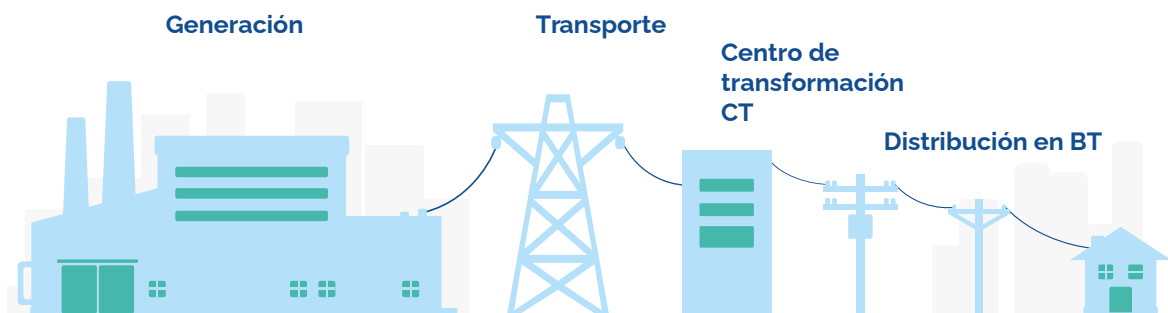
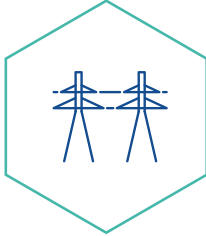


Imagen 1. Estructura de la red eléctrica

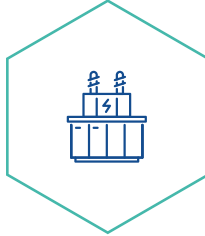


Atendiendo a un esquema más detallado de cada una de las partes de la red eléctrica y la ubicación de esta, se tiene:

Generación



Central eléctrica



Transformador elevador
en la central

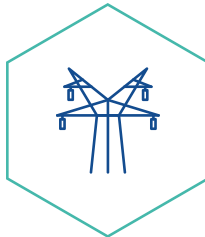


Subestación distribuidora
en la central

Transporte y distribución en MAT



Subestación distribuidora
y/o transformadora



A mayor tensión, menor
intensidad, por tanto,
menos pérdidas en las
líneas de transporte.

Red de distribución en MT



Subestación reductora

Líneas aéreas
o subterráneas MT



Centros de transformación
en edificio o intemperie

Partiendo ahora del centro de transformación queda el siguiente esquema en baja tensión:



Red de distribución BT



Acometidas
eléctricas



Instalaciones
receptoras



1.3.

Distribución de la energía eléctrica

Las redes de distribución en media tensión pueden ser tanto aéreas como subterráneas. En los centros de transformación se lleva a cabo la transformación de la energía de forma que se pasa de niveles de media tensión a niveles en baja tensión.

A la salida del centro de transformación se encuentran las líneas de baja tensión que también pueden ser aéreas o subterráneas y terminan en las acometidas para los puntos de suministro.

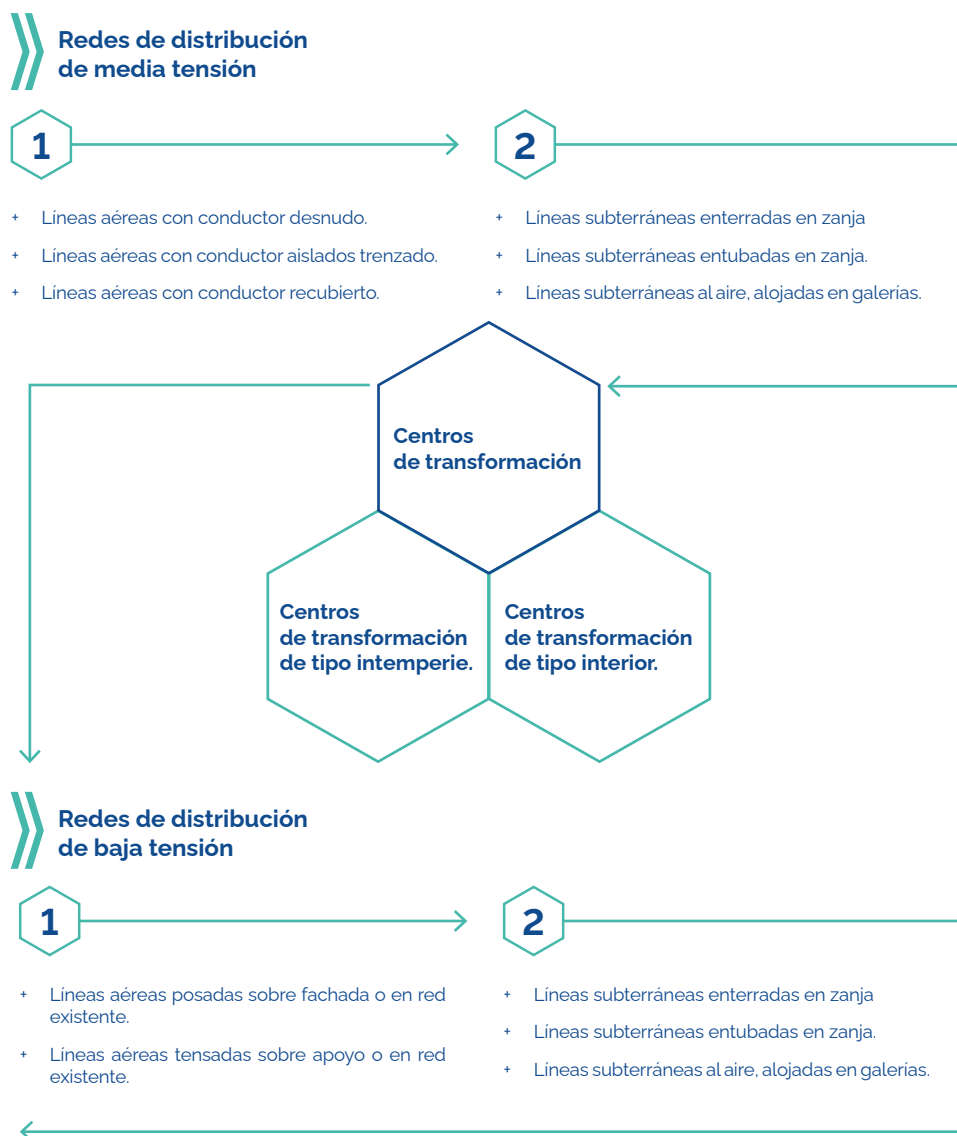


Imagen 2. Esquema de distribución de media y baja tensión.



1.4.

Redes en bucle y en sistema radial

Se definirá la tipología de red a emplear según la alimentación que se realice a los centros de transformación. Si el transformador puede ser alimentado desde cualquier punto de la red que lo alimenta se dice que se encuentra en bucle o anillo.

Por otro lado si solo es alimentado desde un punto de la red se dice que la red es radial o en punta.

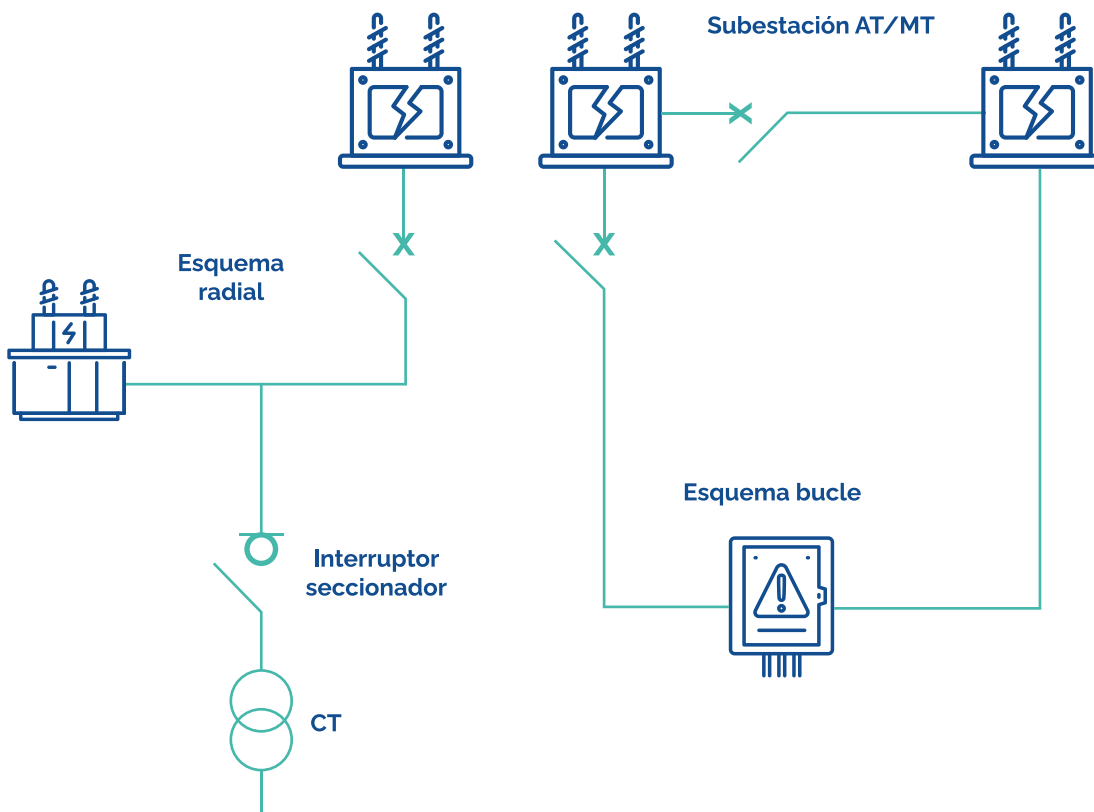


Imagen 3. Ejemplos de red en forma radial y en bucle



Por otro lado, tenemos los esquemas eléctricos que podemos encontrar en estas redes y que pueden ser diversos:

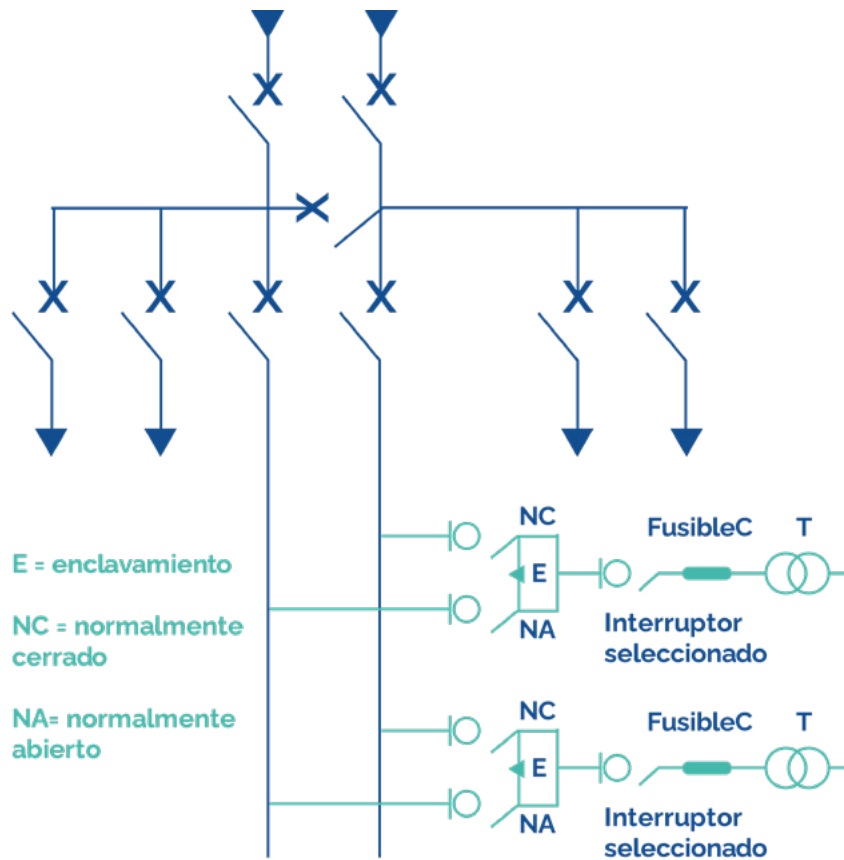


Imagen 4. Esquema eléctrico de acometidas en paralelo o derivación

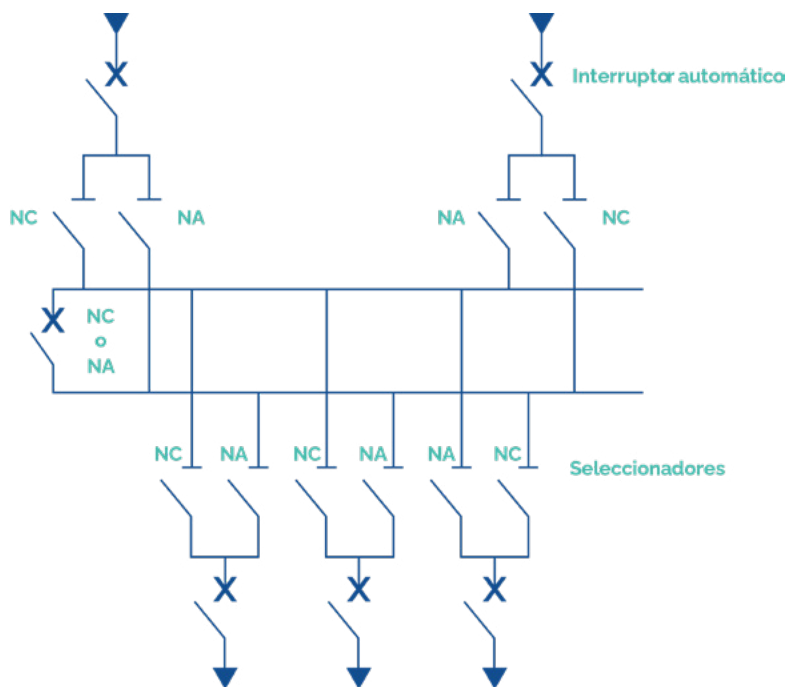


Imagen 5. Esquema eléctrico de conexión con doble barra

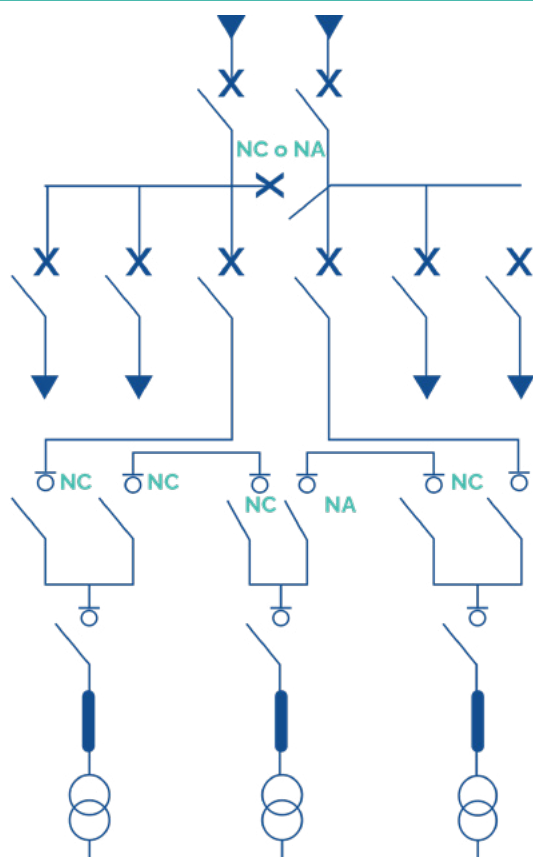


Imagen 6. Esquema eléctrico de conexión en bucle abierto

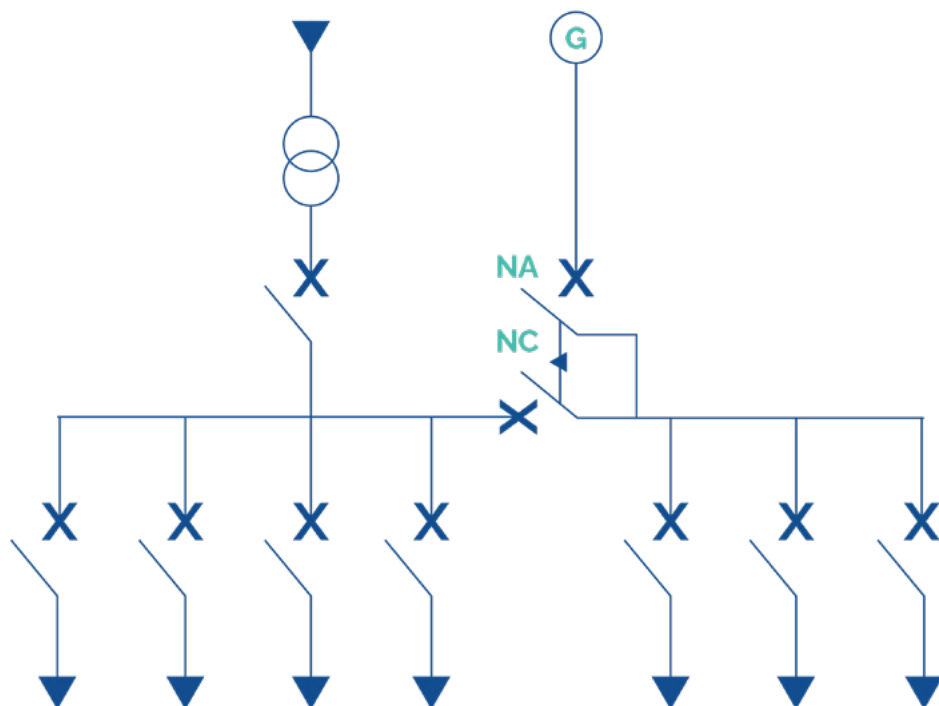


Imagen 7. Esquema eléctrico con fuente de sustitución. Inversión de redes



1.5.

Normas particulares de compañías eléctricas sobre conexiones a red de centros de transformación

Las empresas distribuidoras eléctricas son las responsables de instalar, mantener y diseñar las redes de media tensión. Por ello, cada compañía tiene sus propias normas específicas en relación con el diseño y características de la red de distribución.

Esta normativa sectorial específica, cumplirá en todo momento con los mínimos reglamentarios establecidos tanto en el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión, como en el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas alta tensión.

1.5.1. Instalaciones en anillo o bucle

Como se ha mencionado con anterioridad la topología de red eléctrica en anillo o bucle es aquella donde la línea de distribución se cierra sobre sí misma formando un anillo, esta topología aporta mayor fiabilidad y robustez al sistema. Gráficamente se tiene;

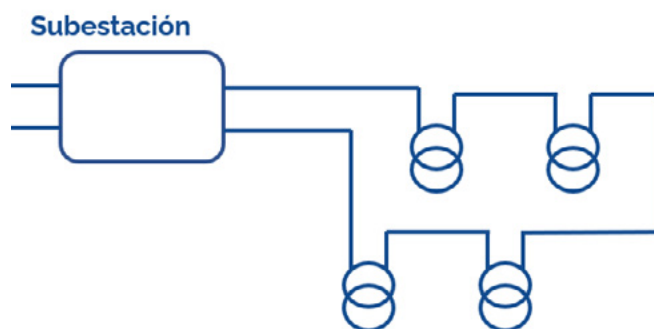


Imagen 8. Esquema de red de distribución en anillo

Cuando se tiene una red subterránea en forma de anillo que sea propiedad de la compañía eléctrica y sea la que alimenta un centro particular, se tendrá que instalar un conjunto de celdas (centro de maniobra) en el edificio del abonado.





Se pueden establecer dos modos de actuación para la colocación de este centro de maniobra:

1. **Ubicación en un centro de seccionamiento independiente:** en este caso, el abonado tendrá que realizar el montaje e instalación de un centro de seccionamiento independiente para cederlo a la empresa distribuidora que será la encargada de realizar su explotación y mantenimiento.

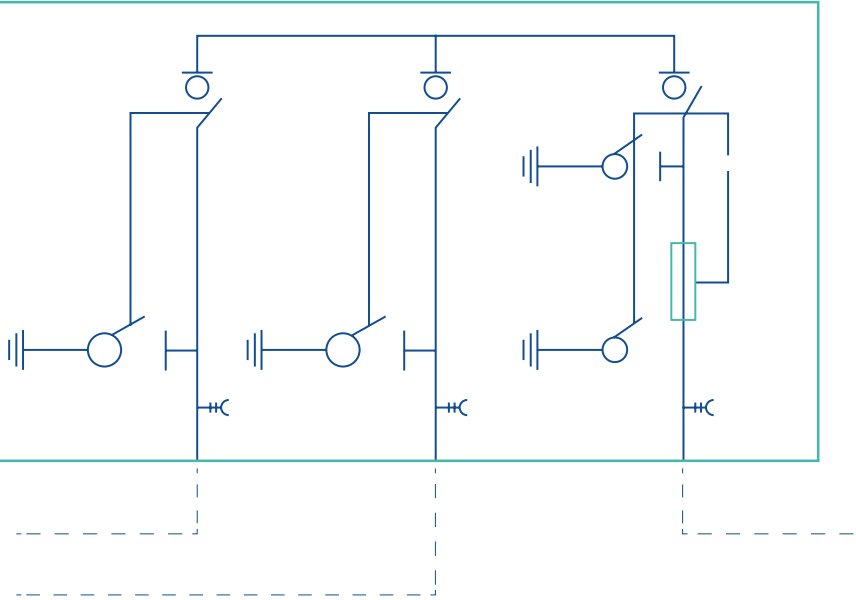


Imagen 9. Esquema de Centro de Seccionamiento.

2. **Ubicación dentro del centro particular:** si no es posible ubicar el centro de maniobra según lo indicado en el punto 1 y el centro del abonado está al lado de la vía pública, se dispondrá el centro de seccionamiento en el centro del abonado, utilizando cable seco. Como anteriormente, la empresa distribuidora tiene que tener acceso a las celdas de entrada y salida de red y a la del interruptor-seccionador de paso. Como anteriormente, el control y mantenimiento de las cedas es competencia de la compañía eléctrica.

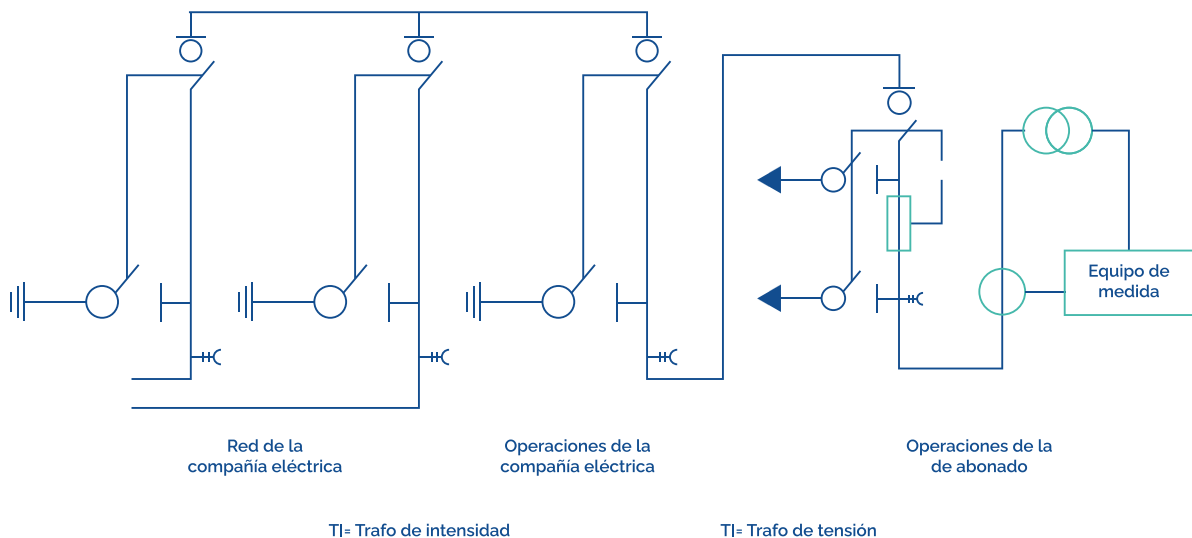


Imagen 10. Centro de transformación del abonado

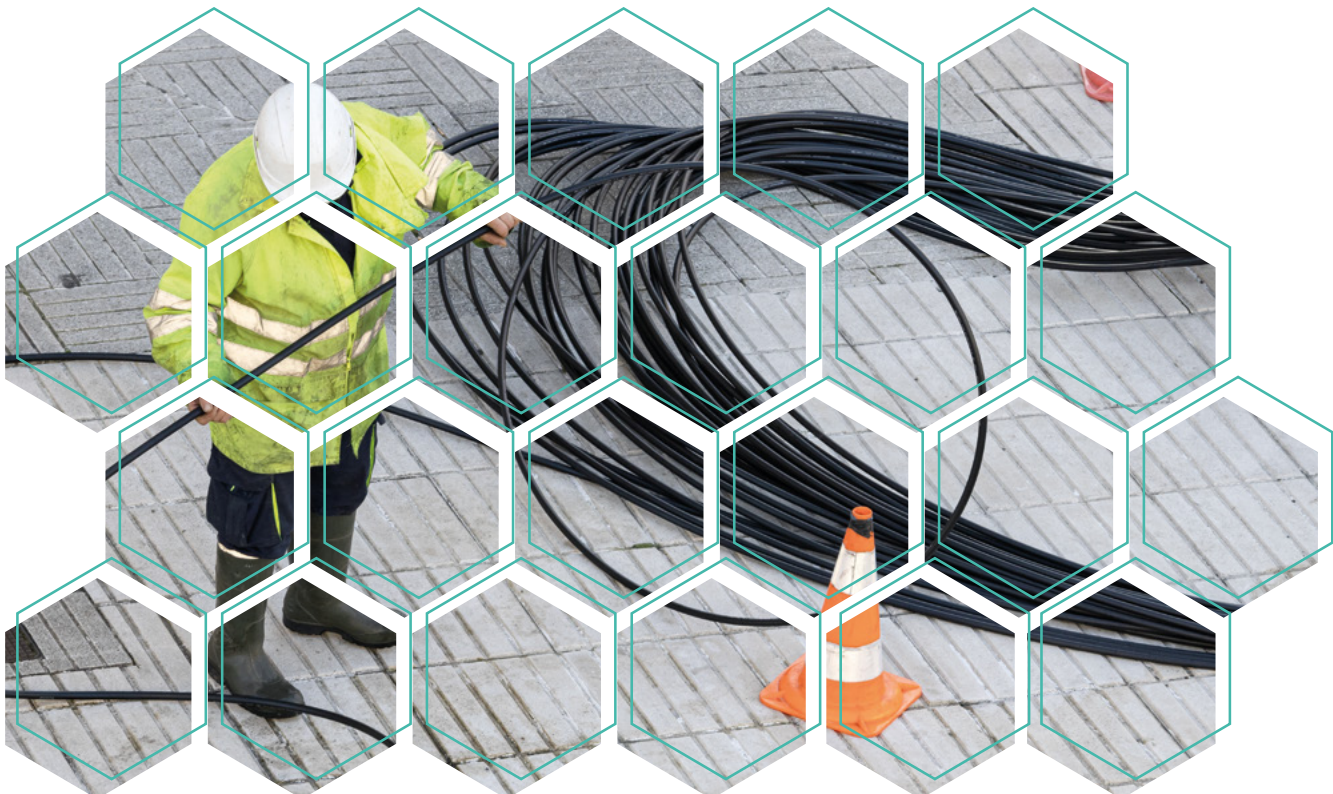


1.6.

Red subterránea urbana de media tensión

En las redes subterráneas de media tensión podemos encontrar las siguientes partes y elementos fundamentalmente:

- > **Subestación:** es la instalación donde se realiza la transformación del nivel de tensión, reduciéndolo para su adaptación y posterior distribución por la red de distribución. Es el elemento de interconexión entre la red de transporte y la red de distribución.
- > **Centro de reparto:** es la instalación donde se realiza la bifurcación de la línea principal en otras líneas de la misma tensión. En su interior se encuentran alojados los dispositivos de protección de las líneas que deriven de la principal.
- > **Centro de reflexión:** centro que asegura la alimentación de las líneas de alta tensión que discurren por él. Lo hace por medio de un circuito sin carga en explotación normal, conocido como circuito cero.
- > **Línea de distribución en alta tensión:** es la línea de alta tensión que alimenta a los centros de transformación. En cuanto a las características de estas líneas, particularizando para redes subterráneas se tiene:
 - » La topología de las redes urbanas será de explotación radial.
 - » Se tiene doble alimentación en los centros de transformación y circuitos.
 - » La red tiene que ser acoplable para prevenir cortes en maniobras programadas y permitir el trasvase de cargas. La estructura se tiene que poder adaptar a futuros cambios en los consumos en los a lo largo del tiempo.



1.6.1. Estructuras de la red eléctrica

Atendiendo a la distribución de los centros de transformación y a la ubicación de los puntos de socorro, se encuentran las siguientes estructuras:

- > **Pétalo:** se caracteriza porque su línea eléctrica tiene su principio y su final en el mismo punto. Se dimensionará el cableado de forma que se distribuya la energía hasta todos los centros de transformación desde un punto extremo.
- > **Huso:** en este caso, se tienen diversas líneas que salen del mismo punto para terminar en un punto de socorro. Uno de los cables no alimenta a ningún centro y su única función es alimentar al punto de socorro.

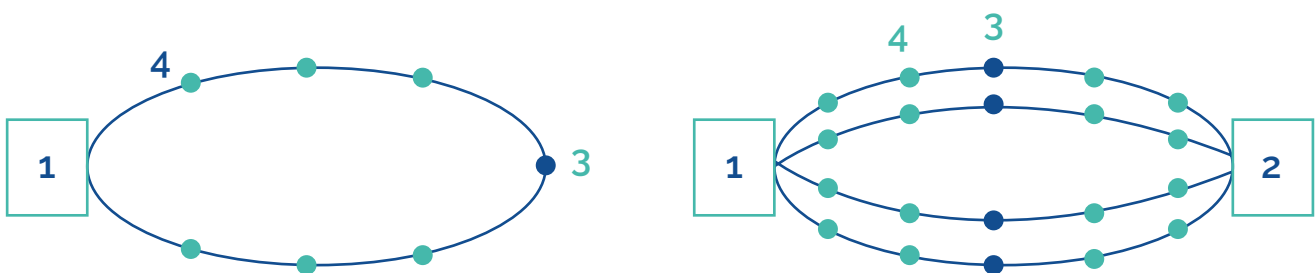


Imagen 12. (izq. a dcha.) Estructura en forma de pétalo y estructura en forma de huso

- > **Huso apoyado:** conforman una estructura similar a la anterior, pero en vez de un punto de alimentación encontramos dos puntos de alimentación ubicados en sus extremos.

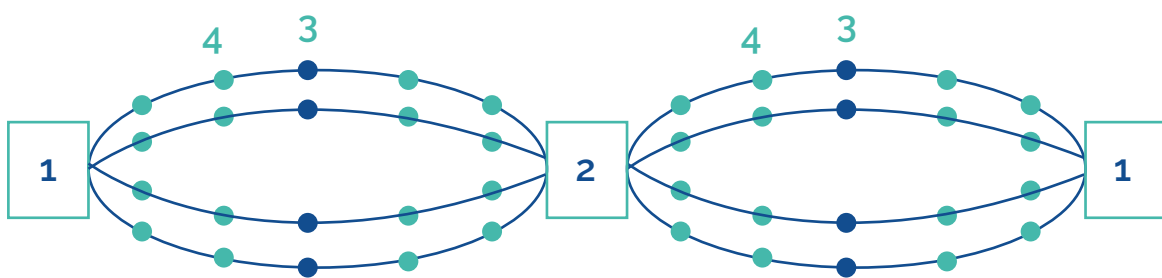


Imagen 13. Estructura en forma de huso apoyado

- > **Espiga:** se tienen varias líneas eléctricas que salen del mismo punto de alimentación para acabar en diferentes puntos de socorro. Como en las estructuras anteriores, hay una línea que solamente alimentará los centros de socorro ante eventuales incidencias.

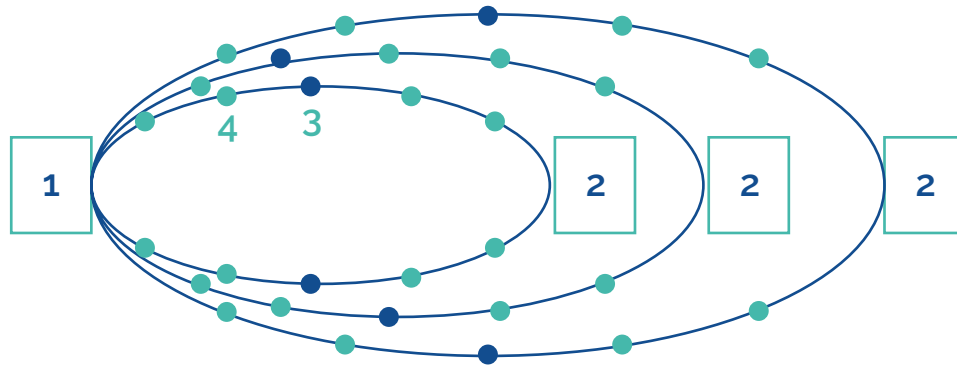


Imagen 14. Estructura en forma de espiga

- > **Espiga apoyada:** constituye una doble espiga con alimentación desde dos puntos.

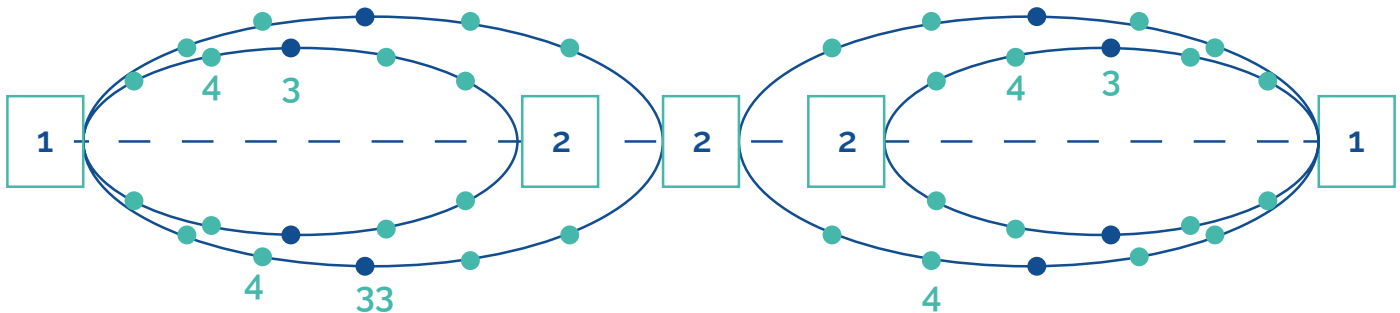


Imagen 15. Estructura en forma de espiga apoyada

LEYENDA

1	Punto de alimentación		Centro de transformación
2	Punto de socorro		Cable de alimentación
	Cable telecontrolado		Cable cero

RECUERDA

Se entiende como punto de socorro a los centros de reflexión que permiten garantizar la continuidad del servicio eléctrico ante la aparición de incidencias en la red.

1.6.2. Ejemplo de una red urbana de media tensión

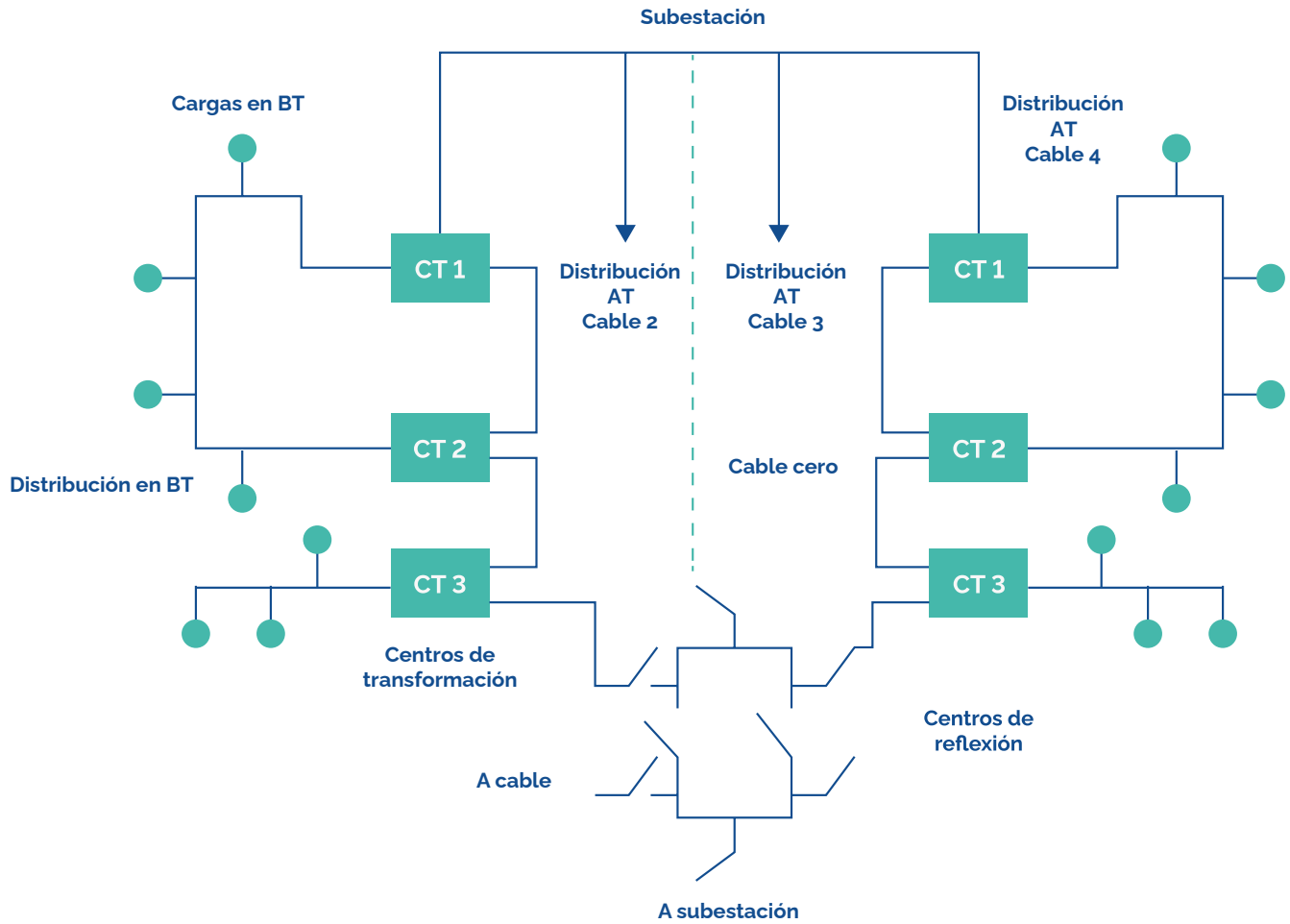


Imagen 16. Red urbana de media tensión



1.7.

Telemando de una red eléctrica

Las redes eléctricas de media tensión cuentan con centros de mando que permiten realizar maniobras sobre los sistemas de telemando en las redes eléctricas que permiten:

- > Aumentar la calidad y continuidad del servicio
- > Recortar los retardos de intervención
- > Controlar el reparto de cargas
- > Reducir los costes de explotación de la red

Para poder llevar a cabo el telemando en las instalaciones se utilizan los siguientes métodos:

- > Onda portadora (propios conductores eléctricos)
- > Vía radio
- > Fibra óptica

Los hilos de guarda que permiten la protección frente a descargas atmosféricas en las redes eléctricas aéreas suelen contar en su interior con cableado de fibra óptica que permite realizar la función de telemando.

1.7.1. Arquitectura de telecomunicaciones por fibra óptica

La fibra óptica porque no tiene problemas de interferencias con campos eléctricos, puesto que el transporte de información se hace por medio de luz. Como ejemplo de sistema telemando de una red eléctrica, tenemos:

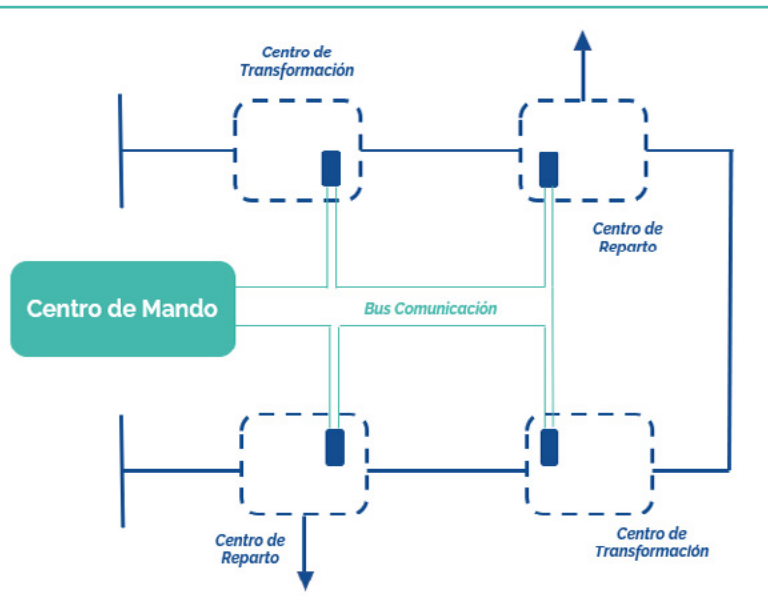


Imagen 17. Esquema de sistema telemando

Existen diversas posibilidades para la instalación de fibra óptica, distinguiendo:

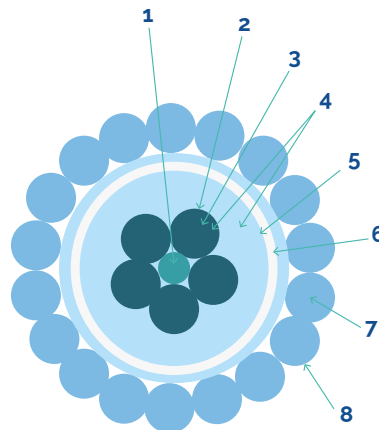
Sistemas de telecomunicaciones por fibra óptica		
Con o sin tierra	Líneas de nueva construcción	Líneas existentes
Líneas con conductor de tierra	Cable OPGW.	Sustitución del conductor de tierra por el cable OPGW.
		Cable óptico dieléctrico adosado al conductor de tierra (AZ).
Líneas sin conductor de tierra	Cable OPPC (conductor de fase-óptico).	Si se desea añadirle conductor de tierra, instalar OPGW previa colocación de soportes.
	Cable autoportado (ADSS)	Cable óptico adosado al conductor de fase (ATZ).
		Cable autoportado (ADSS).

En cuanto a los sistemas de cableado que encontramos en estas instalaciones:

1

Cableado OPGW

- + Es utilizado como cable de tierra y comunicación por fibra óptica.
- + Se utiliza en líneas aéreas de alta y muy alta tensión

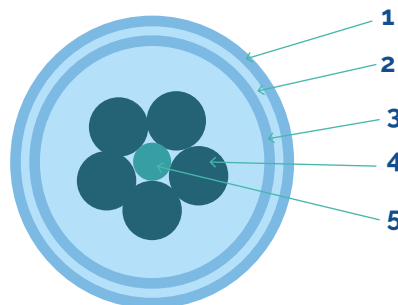


1. Elemento central
2. Segunda protección de tubos de PBT
3. Fibras Ópticas
4. Adhesivo antihumedad
5. Cintas semánticas para ligar el núcleo
6. Tubo de aluminio
7. Hélices de acero recubiertos de aluminio
8. Recubrimiento de aluminio

2

Cableado autoportado dieléctrico (ADSS)

- + Tiene muy buena flexibilidad en la utilización de líneas aéreas.
- + No necesita elementos de soporte



1. Cubierta exterior polietileno
2. Refuerzo aramida
3. Cubierta interior polietileno PE
4. Gel hidrófugo
5. Tubos holgados alojando las fibras ópticas



3

Cable adosado

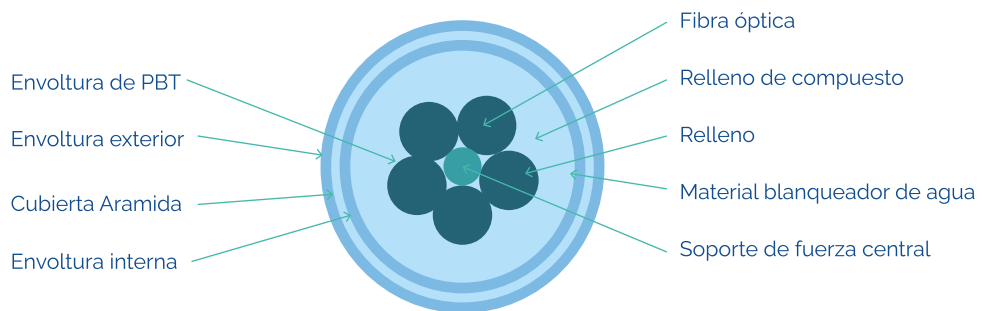
- + Consta de un cable de fibra óptica dieléctrico que se enrolla helicoidalmente en el cable de guarda.
- + La instalación se realiza por medio de una máquina que trabaja en condiciones controladas.



4

Cableado OPPC (Optical Phase Conductor)

- + Se utiliza cuando la línea no tiene toma a tierra, como sustitución del cableado OPGW.
- + Existen los cables OPCC con tubo de aluminio central extruido y con tubo de acero inoxidable.



1.7.2. Sistema de comunicaciones por onda portadora

En el telemando mediante sistemas de onda portadora se utiliza un soporte físico en la propia red de distribución de media tensión.

La ventaja de este sistema es que permite comunicaciones bidireccionales, lo que permite realizar la tarea de control y mando sin problemas.

En este sistema podemos encontrar dos niveles de comunicación:

- > **En el nivel primario:** donde encontramos las ondas portadoras de alta tensión, fibra óptica, radio, etc. Este nivel alberga las comunicaciones colocadas entre la central y las subestaciones de transformación.
- > **El nivel secundario:** hace referencia a los elementos de control que encontramos en la red de distribución. La señal llega a la red de distribución por medio de las ondas portadoras que se emiten desde los centros de distribución.

El principal problema asociado a este sistema de comunicación es que los equipos de maniobra cortasen la línea, puesto que este sistema emplea la propia línea como medio de transmisión.

Esto impediría la comunicación con el puesto central y los equipos de control aguas abajo del corte, quedarían incomunicados, por lo que habría que deberán operarse estos equipos de forma manual.

1.7.3. Sistema de comunicaciones por vía radio

Los sistemas por vía radio tienen un uso muy extendido en las comunicaciones de hoy en día. Se pueden distinguir entre los sistemas de banda ancha, que alcanzan una gran velocidad de transmisión de datos, y los de banda estrecha, que tienen un alcance superior.



 www.universae.com

